

DISEÑO 3D EN TINKERCAD

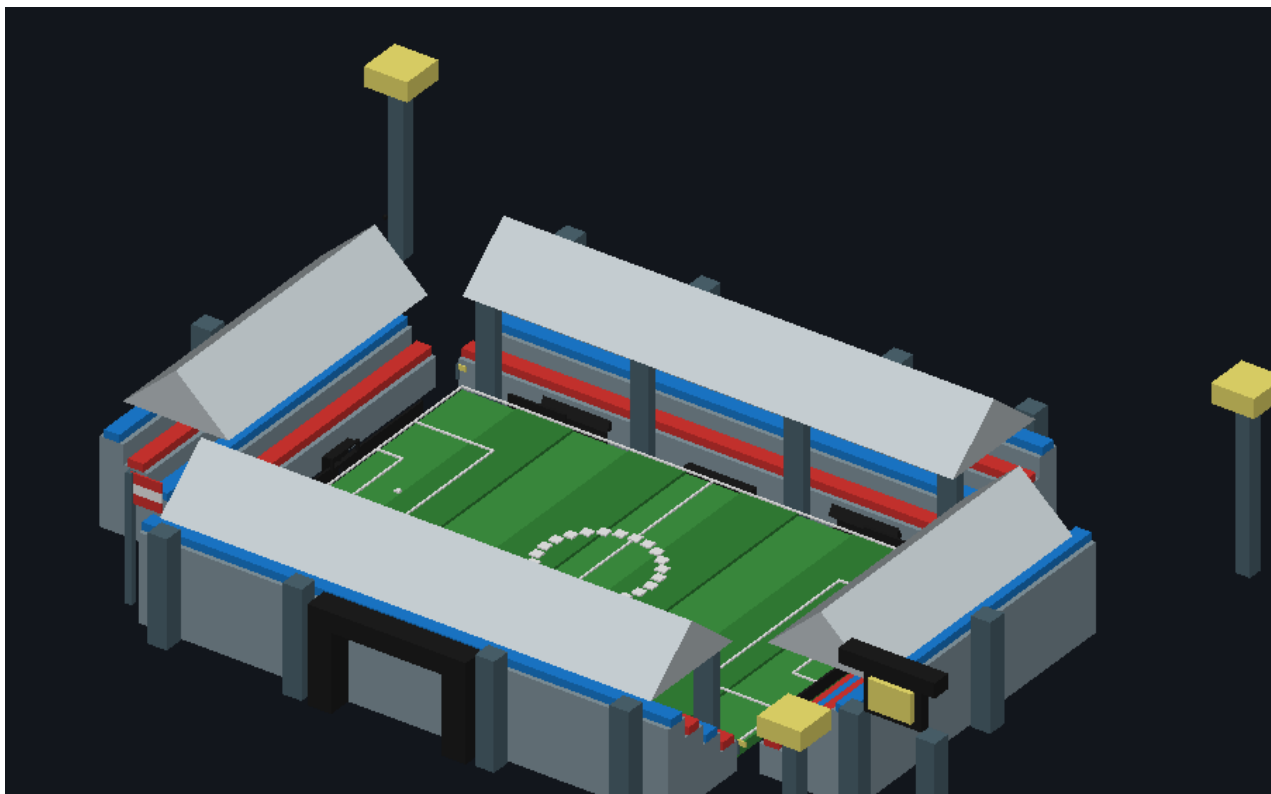
ESTADIO DE FÚTBOL

Curso: EPT | Grado: 4.º de secundaria | Fecha: _____

Estudiante: _____

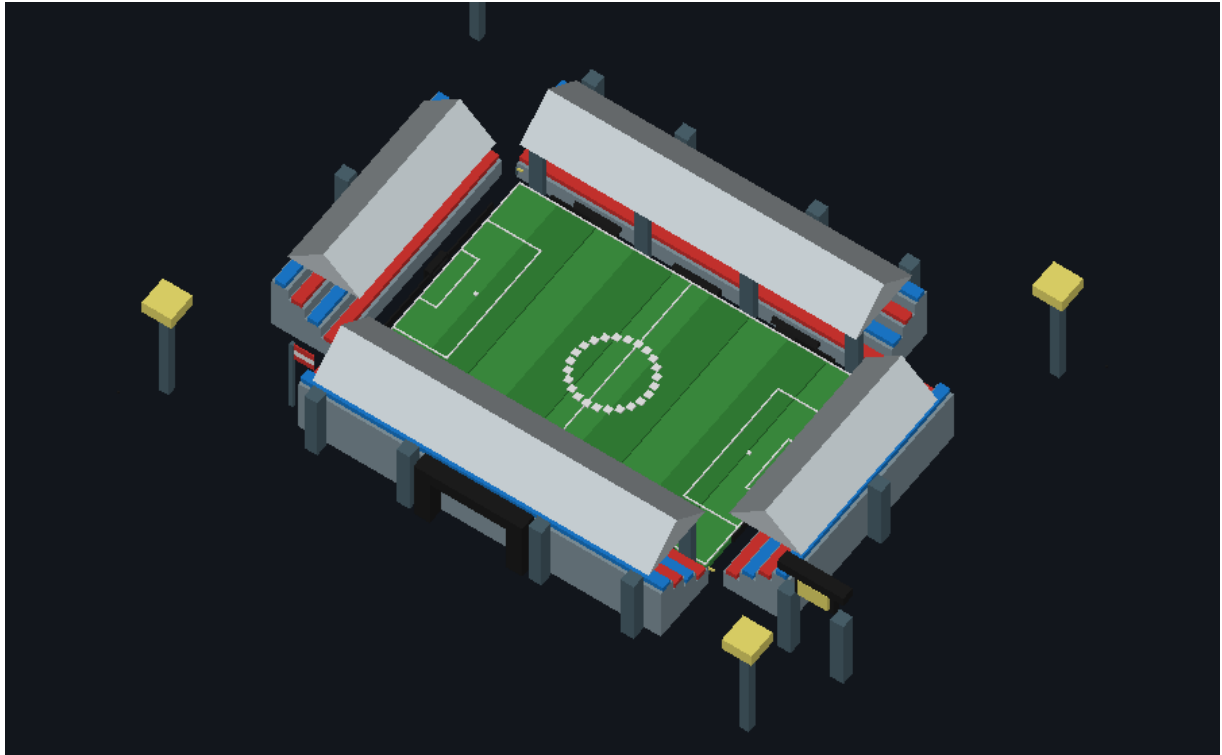
REGLA DE LA TAREA: todo el modelo usa solamente 2 figuras de Tinkercad: el CUBO y el PRISMA TRIANGULAR ("Tejado" / Roof).

Piezas: 208 en total (202 cubos + 6 prismas triangulares), construidas en 18 pasos. Medidas totales: 197.3 x 148.6 x 38.0 mm (cancha oficial a escala: 105 x 68 mm).

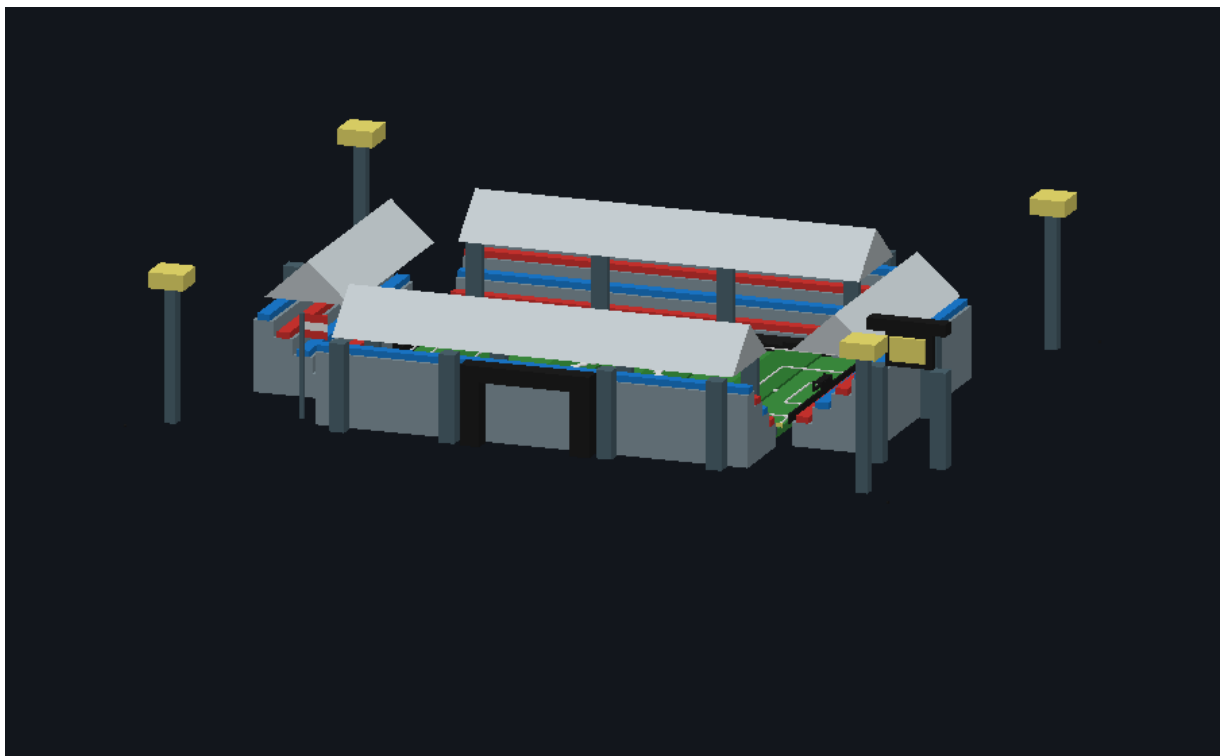


Captura 1. Vista general del estadio: cancha con franjas y líneas, 4 tribunas con asientos rojos/azules, 4 techos de prisma triangular, columnas, torres de luz, marcador gigante, túnel, bancos de suplentes y entrada monumental.

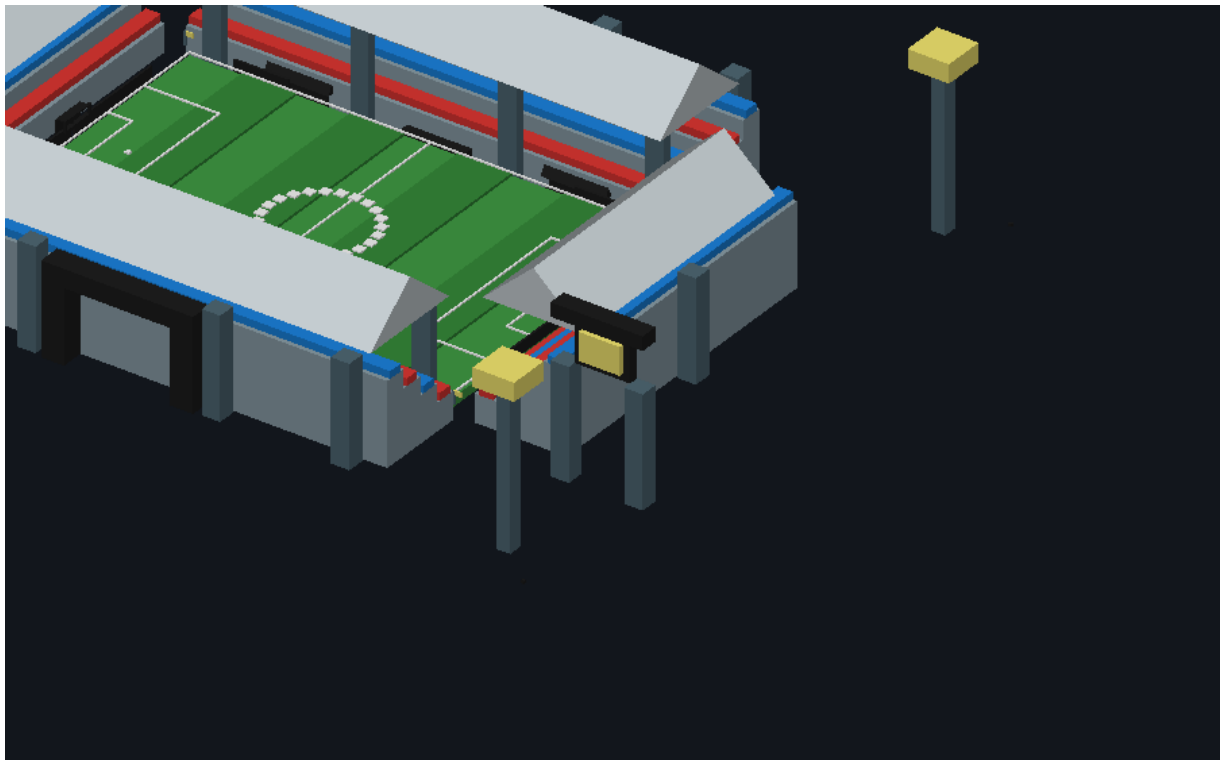
1. CAPTURAS DEL MODELO



Captura 2. Vista desde arriba: franjas de cesp ed, l neas,  rculo central,  reas y 4 tribunas.



Captura 3. Vista a ras de cancha: fachadas, entrada monumental y torres de luz.

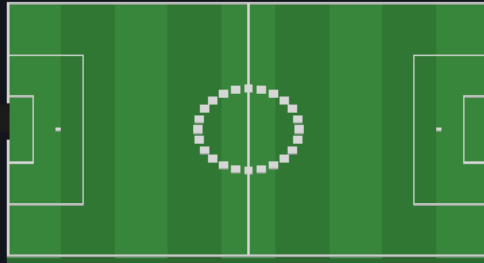


Captura 4. Detalle este: tribuna con asientos rojos/azules, techo de prisma y marcador.

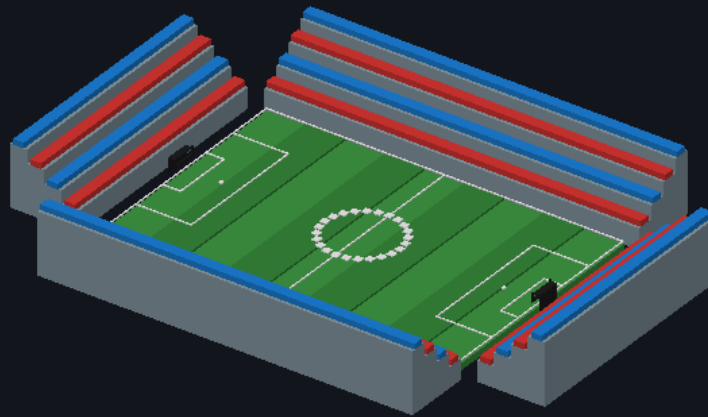


Captura 5. Detalle sur: entrada monumental, tunel de jugadores y bancos de suplentes.

2. CONSTRUCCION PASO A PASO (18 pasos)



Captura 6. Pasos 1-4: base verde, franjas, líneas blancas y porterías.



Captura 7. Pasos 5-8: las 4 tribunas con gradas 6/10/14/18 mm y asientos.



Captura 8. Pasos 9-10: 18 columnas de 4x4x22 y 4 techos de prisma triangular.

Pasos 11-18 (vallas, tunel, bancos, marcador, torres, mastil con bandera del Peru, entrada y marcas de posicion) se aprecian en las capturas 1, 4 y 5.

3. ARCHIVOS STL POR COLOR (orden de importacion 1 a 10)

#	Archivo	Color (hex)	Piezas	
1	01-verde-cancha.stl	verde	1	Verde cancha (base)
2	02-verde-franjas.stl	verde2	4	Verde oscuro (franjas de
3	03-gris-gradas.stl	gris	16	Gris (gradas de las 4 tr
4	04-blanco-lineas.stl	blanco	44	Blanco (lineas de la can
5	05-columnas-pizarra.stl	pizarra	29	Pizarra (columnas, masti
6	06-techos-plateado.stl	plateado	4	Plateado (4 techos = pri
7	07-rojo-asientos.stl	rojo	34	Rojo (asientos + franja
8	08-azul-asientos.stl	azul	32	Azul (asientos)
9	09-oscuro.stl	oscuro	35	Oscuro (porterias, valla
10	10-amarillo-luces.stl	amarillo	9	Amarillo (luces y pantal

4. LOS 18 PASOS

1. Base de la cancha (1 cubo verde) (1 piezas)
2. Franjas de cesp d (cubos verde oscuro) (4 piezas)
3. Lineas de la cancha (cubitos blancos) (43 piezas)
4. Porterias (postes + travesano, cubos oscuros) (10 piezas)
5. Tribuna NORTE - gradas escalonadas (20 piezas)
6. Tribuna SUR - gradas escalonadas (20 piezas)
7. Tribuna ESTE - gradas escalonadas (20 piezas)
8. Tribuna OESTE - gradas escalonadas (20 piezas)
9. 18 columnas (4x4x22) (18 piezas)
10. 4 techos (prisma triangular / Tejado) (4 piezas)
11. Vallas publicitarias (8 piezas)
12. Tunel de jugadores (2 piezas)
13. 2 bancos de suplentes (con techito de prisma) (6 piezas)
14. Marcador gigante (5 piezas)
15. 4 torres de luz (8 piezas)
16. Mastil con bandera del Peru (4 piezas)
17. Entrada monumental + banderines de corner (11 piezas)
18. 4 marcas de posicion (para alinear al importar) (4 piezas)

5. COMO SE IMPORTA EN TINKERCAD

1. Importar los 10 STL en orden, SIN moverlos: las 4 marcas de 0.6 mm de las esquinas quedan alineadas solas.
2. Pintar cada pieza con su codigo hex (2 clics por pieza).
3. Ctrl+A -> Ctrl+G (agrupar) y poner nombre: Estadio - [tu nombre].
4. El STL no guarda colores (limitacion del formato): por eso van por color.

6. MEDIDAS DE LAS PIEZAS PRINCIPALES (mm)

Pieza	Figura	Largo	Ancho	Alto	Base Z
Base de cancha	cubo	105.0	68.0	2.0	0.0
Franja de cesped 2	cubo	11.7	68.0	0.6	2.0
Linea banda norte	cubo	105.0	0.4	0.3	2.6
Linea media	cubo	0.4	67.2	0.3	2.6
Poste oeste norte	cubo	0.6	0.6	2.0	5.2
Travesano oeste	cubo	0.6	7.9	0.6	4.6
Tribuna NORTE grada 1	cubo	110.0	5.0	6.0	0.0
Tribuna NORTE grada 4	cubo	110.0	5.0	18.0	0.0
Asientos N fila 1 bloque 1	cubo	27.5	3.2	1.6	6.0
Asientos E fila 2 bloque 1	cubo	3.2	17.5	1.6	10.0
Columna norte frente 1	cubo	4.0	2.0	22.0	0.0
Columna norte cumbrera 1	cubo	4.0	4.0	22.0	0.0
Columna cumbrera este	cubo	4.0	4.0	22.0	0.0
Techo norte	tejado	102.0	24.0	10.0	22.0
Techo este (girado 90)	tejado	22.0	58.0	10.0	22.0
Valla norte 1	cubo	12.0	0.5	2.5	2.0
Tunel (marco)	cubo	14.0	2.5	2.0	0.0
Tunel (dintel)	cubo	14.0	2.5	0.6	2.0
Banco 1 (asiento)	cubo	12.0	2.0	1.6	0.0
Techo banco 1 (prisma)	tejado	14.0	2.0	2.0	3.4
Marcador pantalla (luz)	cubo	9.0	1.0	6.0	25.5
Torre de luz NO (panel)	cubo	9.0	9.0	4.0	34.0
Mastil	cubo	1.2	1.2	26.0	0.0
Bandera Peru franja 1	cubo	6.6	0.4	2.0	20.0
Entrada dintel	cubo	33.0	5.0	4.0	16.0
Banderin corner 1 (tela)	cubo	1.8	0.3	1.0	4.6
Marca de posicion 1	cubo	0.6	0.6	0.6	0.0

7. VERIFICACION TECNICA

- Cada una de las 208 piezas es un SOLIDO CERRADO (watertight): 0 aristas sueltas, 0 triangulos degenerados, 0 normales invertidas.
- Ninguna pieza atraviesa a otra: 0 cruces de volumen (verificador propio).
- Solo se usan 2 figuras: 202 cubos y 6 prismas triangulares.
- Cotas reales del archivo: X 197.30 mm, Y 148.60 mm, Z 38.00 mm.
- Documentos acompanantes: guia HTML interactiva con visor 3D y tablas completas de las 208 piezas, y 10 archivos STL listos para importar.